浴室安全監測系統

對家人與同學的關心

獨居長者夜間如廁跌倒、外宿同學洗澡一氧化碳中毒的監測設計

課堂：設計與應用
115 學年度第 1 學期
臺北醫學大學

主題：關懷對象、時間與場域

	情境 A 對家人的關心	情境 B 對同學、朋友的關心
人	獨居的阿嬤，78 歲	外宿的同學，在學校附近分租套房
時間	每晚 22:00–06:00，半夜起來上廁所	12–2 月寒流期間，晚上 20:00–24:00 洗澡時
場域	臥室 → 走廊 → **浴室**	套房**浴室**，以及熱水器所在的陽台
擔心的事	跌倒後爬不起來，沒有人發現	熱水器排氣不良，一氧化碳中毒

為什麼是浴室

1. 門通常關著，在裡面出事外面不容易發現
2. 地板濕滑，熱水器也在附近
3. 不能裝攝影機，只能用不拍影像的感測器

背景資料：長者跌倒

01 獨居長者多

65 歲以上人口超過兩成，約四分之一的長者一個人住

20.06%

65 歲以上人口占比（2025 年底）[1]

25.8% 長者為一人戶，約 118 萬人 [2]

02 跌倒常見

每 6 位長者，一年內約有 1 位跌倒

1/6

長者一年內曾經跌倒 [3]

52.6% 室內跌倒發生在臥室（35.6%）與浴室（17%）的合計 [3]

03 跌倒後求救困難

跌倒後常無法自己起身，也沒有按求救鈕

30%

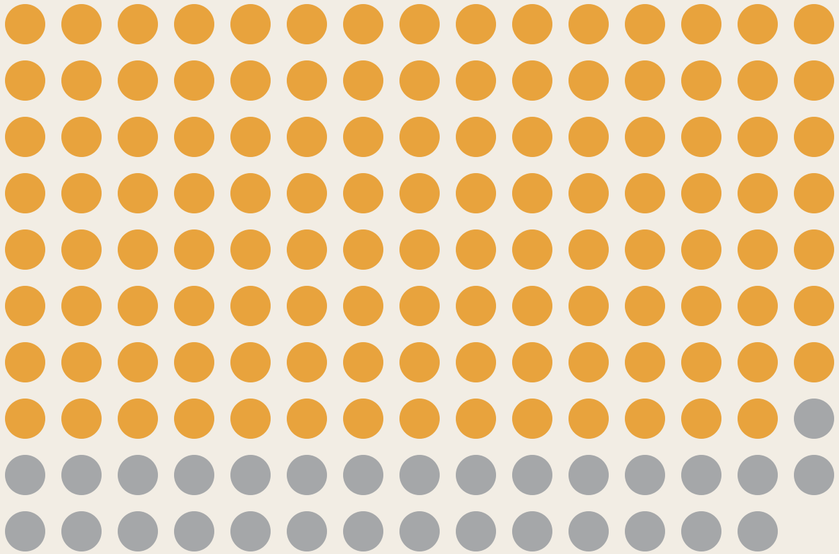
90 歲以上跌倒者，曾倒地 1 小時以上 [4]

80% 獨自跌倒時，沒有使用隨身緊急呼叫器 [4]

[1] 內政部戶口統計 2026　[2] 內政部統計通報 2025　[3] 衛生福利部 2019（2017 國民健康訪問調查）　[4] Fleming & Brayne, *BMJ* 2008

背景資料：一氧化碳中毒

2018–2022 年一氧化碳中毒案件（1 點 = 1 件）[5]



- **119** 件 屋外式熱水器裝在通風不良處（約 80%）
- **30** 件 其他原因

149 件
中毒案件（5 年）

24 人
死亡

436 人
送醫

高峰期：每年 12 月至隔年 2 月[5]

7	8	9	10	11	**12**	**1**	**2**	3	4	5	6

天冷洗澡時門窗關緊，熱水器燃燒不完全產生的一氧化碳排不出去。

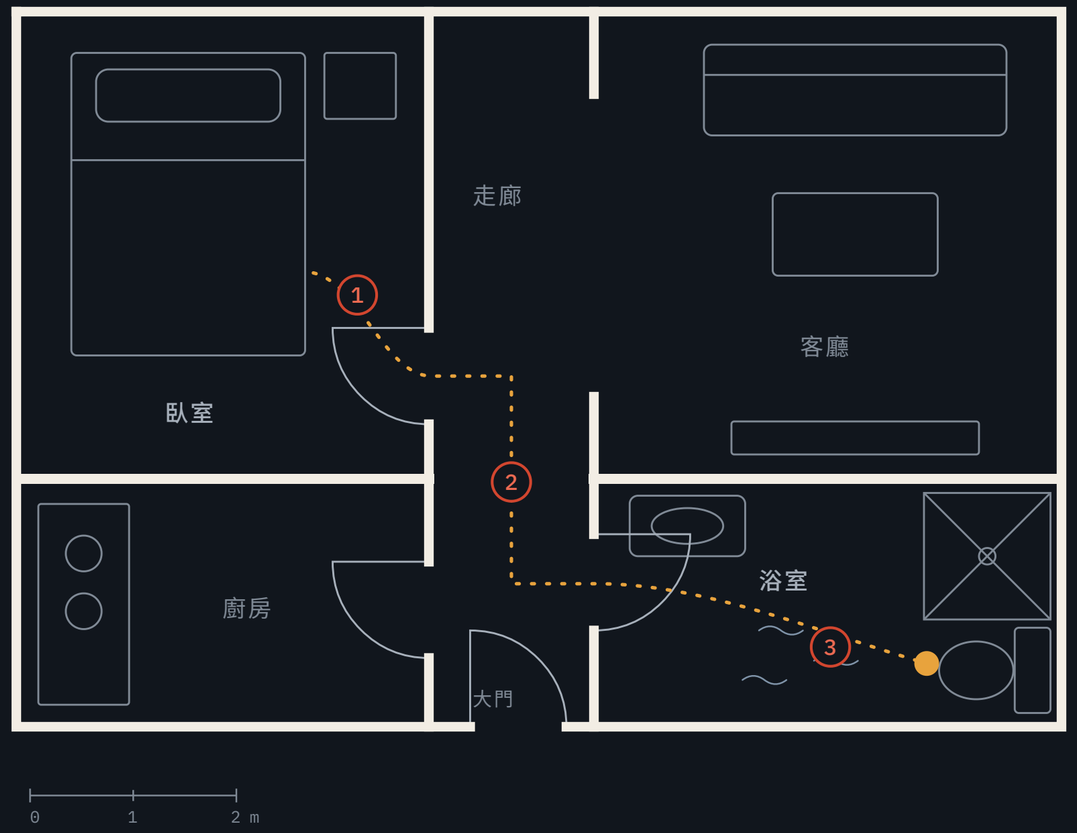
> 一氧化碳沒有顏色也沒有味道。睡著或意識不清的人，可能還沒出現症狀就已經中毒。
>
> 整理自美國疾病管制與預防中心（CDC）[6]

[5] 內政部新聞稿 2023-11-24（民國 107–111 年統計） [6] CDC, *Carbon Monoxide Poisoning Basics*, 2026

情境 A　對家人的關心

獨居長者夜間如廁

人	阿嬤，78 歲，一個人住在老公寓，子女在外地工作，週末才回家。
時間	**每晚 22:00–06:00**，一晚起來上廁所 2–3 次；模擬的時間點是 **02:13**
場域	**臥室 → 走廊 → 浴室**，約 9 公尺
風險	剛起身會頭暈、走廊暗、浴室地板濕；跌倒後爬不起來，可能到早上才被發現
目前	家人每天晚上打電話問候，但半夜發生事情時沒有人知道。



① 起身頭暈　② 走廊昏暗　③ 地板濕滑

平面示意：阿嬤家

夜間路線約 9 m

情境 B　對同學、朋友的關心

外宿同學冬天洗澡

人	外宿的同學，在學校附近分租套房，室友住隔壁。
時間	**寒流期間（12–2 月）**晚上洗澡時 20:00–24:00，模擬的時間點是 22:40
場域	**套房浴室**；屋外式熱水器裝在加了窗戶的陽台[8]， 浴室的窗戶對著陽台
風險	熱水器燃燒不完全，一氧化碳飄進浴室； 頭暈後很難自己出來，室友以為只是洗比較久
目前	房間裡沒有偵測設備，要等人覺得不舒服才會發現。



① 熱水器裝在加窗陽台　② 陽台晾衣、不通風　③ 關窗洗熱水澡

平面示意：分租套房

紅色越深表示一氧化碳越多（示意）

使用的感測系統與元件

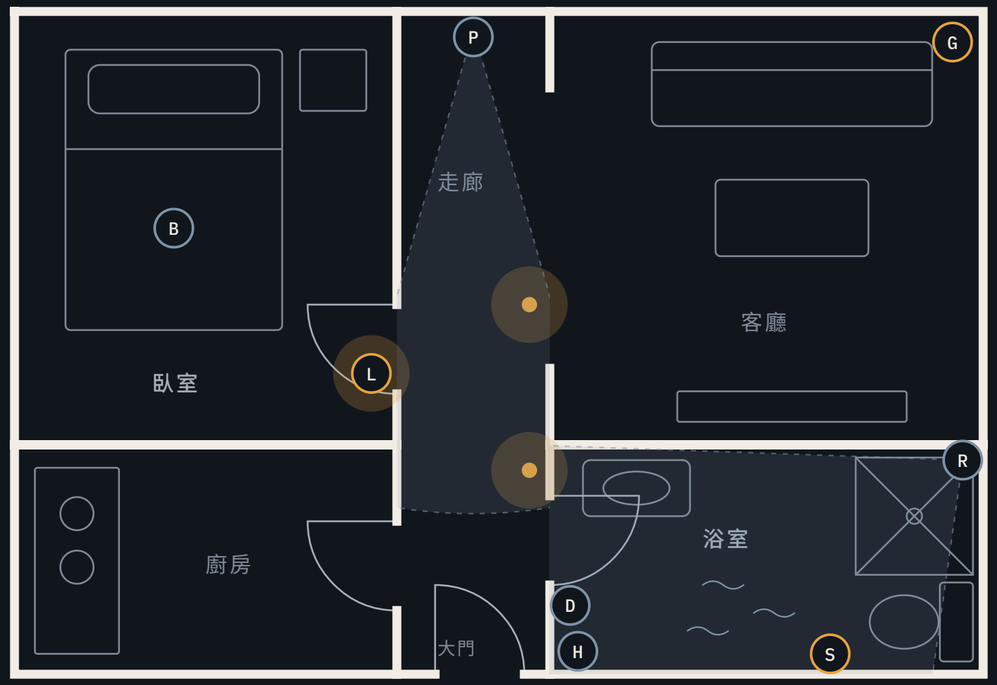
代號	元件（舉例型號）	量測內容	用途	情境
R	**60 GHz 毫米波雷達** 例：Seeed MR60BHA1、TI IWR6843	人的位置、跌倒姿勢、呼吸與心跳	不產生影像，浴室可以裝[12][18]	A B
B	**床墊壓力感測帶** 薄膜壓力感測器	在床或離床	離床時開夜燈，記錄起床時間	A B
P	**人體紅外線感測器** PIR	走廊有沒有人經過	確認半夜走動的路線	A B
D	**門磁感測器** Zigbee	浴室門開、關	算上廁所次數與停留時間	A B
H	**溫濕度感測器** 例：SHT31	溫度、濕度	濕度突然升高表示正在洗澡	A B
C	**電化學式一氧化碳模組** 例：煒盛 ZE07-CO，0–500 ppm	一氧化碳濃度	判斷熱水器是否排氣不良[19]	A B
M	**藍牙血壓計** 市售上臂式	血壓、脈搏	早晚量測，和夜間資料一起看	A B
G	**閘道與輸出裝置** Raspberry Pi 4	控制夜燈 L、語音盒 S、 排風扇 F、瓦斯遮斷閥 V	收集資料、在家中判斷、控制裝置	A B

型號只是舉例，實作時依價格與取得難易度再選。

感測器擺放位置

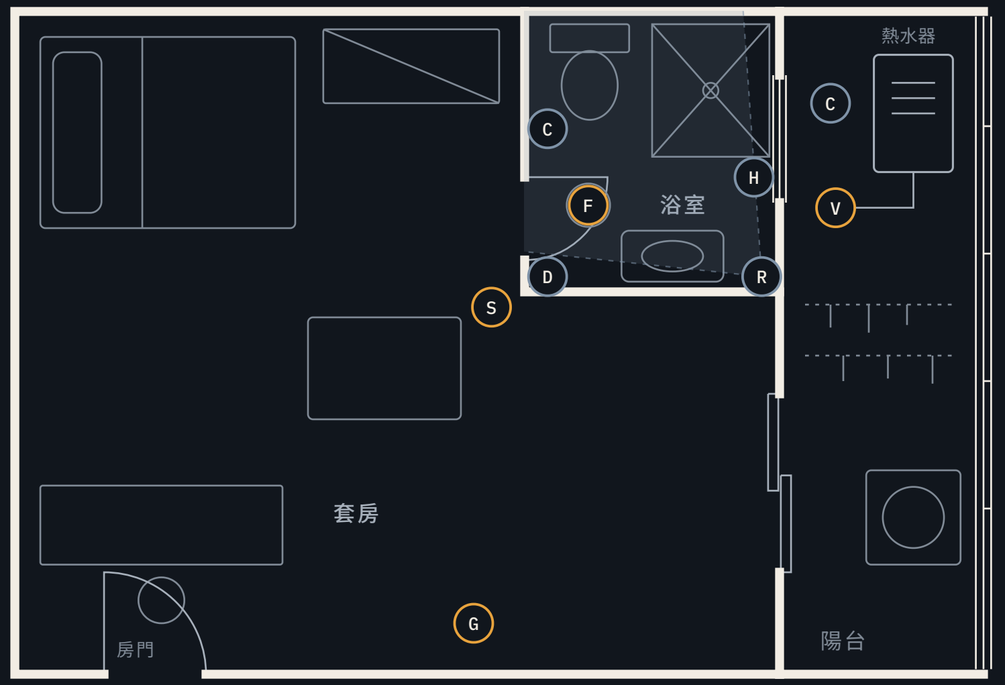
A 阿嬤家

床 → 走廊 → 浴室



B 分租套房

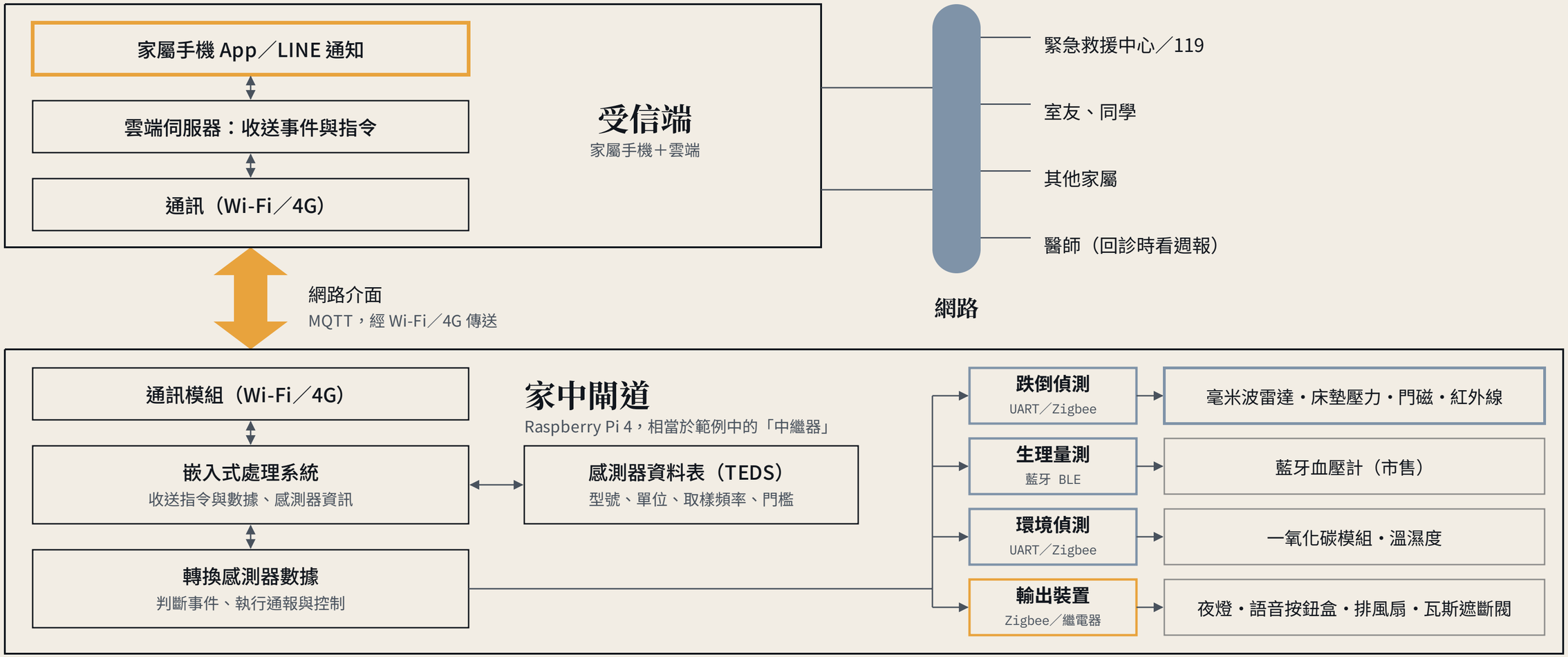
浴室、熱水器陽台



R 毫米波雷達　B 床墊壓力　P 紅外線　D 門磁　H 溫濕度　C 一氧化碳　L 夜燈　S 語音按鈕盒　F 排風扇　V 瓦斯遮斷閥　G 閘道

感測器關係圖

參考課堂範例：IEEE 1451 火災偵測與逃生系統[14]



與市售感測系統比較

市售感測系統	可以做到	不足的地方	本設計搭配的做法
藍牙血壓計	量血壓、脈搏，可存到手機	要自己記得量；只看血壓，看不出和半夜頭暈的關係	依 722 原則量測，並把臥站血壓差和夜間如廁次數放在同一份週報
智慧手錶跌倒偵測	跌倒後自動發出求救	要戴著才有用，很多人晚上把手錶拿下來充電	浴室和走廊用不需配戴的雷達、門磁
緊急救援按鈕 政府補助方案	按下後由中心 24 小時處理 [11]	本人要清醒、按得到；研究中 80% 獨自跌倒時沒有使用 [4]	自動偵測，先用語音問本人，沒有回應才通知
住宅用一氧化碳警報器	濃度高時在現場鳴叫	50 ppm 時可到 60–90 分鐘才響；不會通知別人，也不會開排風 [10]	分三段：9 ppm 開排風、50 ppm 警報並遮斷瓦斯、沒反應時通知室友
居家監視攝影機	家人可以看即時畫面	浴室、臥室不適合裝，會侵犯隱私	不用影像，只傳送事件

市售產品大多各自運作。本設計把這些資料接到同一個閘道，再加上「先問本人」的步驟。

檢測觀察過程的規劃

第 1 週

安裝與測試

確認感測器位置、訊號是否正常

第 2 週

基準期

只記錄、不通報，了解阿嬤平常幾點起床、一晚上幾次廁所

第 3–4 週

正式監測

開啟分級通報，和基準期比較

每週日

檢討

和家人看週報、檢查誤報、調整門檻

情境 A　每天的觀察

22:00–06:00	夜間模式：床墊、紅外線、門磁、雷達
起床後 1 小時內	量血壓 2 遍（早上）[15]
睡前	量血壓 2 遍（晚上）
每週 1 次	量臥站血壓：平躺後，站起 1、3 分鐘再量[16]

情境 B　每天的觀察

12–2 月	寒流期間啟動洗澡監測
每次洗澡	CO 每 10 秒、溫濕度每 30 秒記錄一次
每週	整理洗澡時 CO 最高值，給同學與房東參考
開始前	先取得阿嬤、家人與同學的同意

時間 02:13 → 02:21 | 場域 阿嬤家・浴室

監測流程 A：夜間如廁

02:20:58

情境模擬（時間已壓縮）

已記錄，列入週報



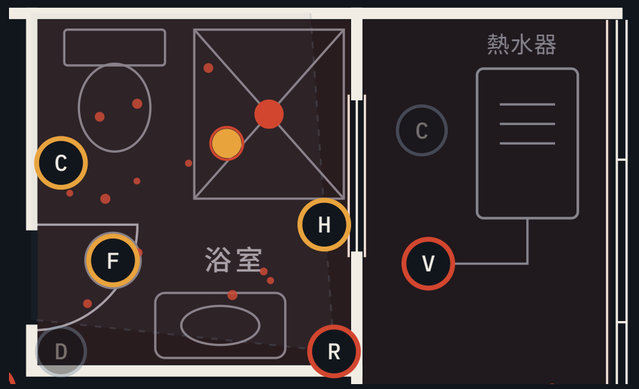
1. **夜間模式 22:00–06:00** — 22:00
   床墊感測器開始偵測離床
2. **離床 → 夜燈亮起** — 02:13:05
   從臥室到浴室的燈依序打開
3. **進入浴室 → 開始計時** — 02:13:41
   門磁記錄進出時間與每晚次數
4. **判斷異常** — 02:19:12
   雷達偵測到跌倒姿勢，或停留 > 15 分鐘且沒有動作
5. **L1 先問本人** — 02:19:13
   語音詢問，60 秒內按鈕或回答就解除
6. **L2 通知家人** — 02:20:13
   LINE 通知時間、場域、有無呼吸，可一鍵回撥
7. **L3 聯絡救援**
   3 分鐘沒人確認 → 緊急聯絡人、救援中心或 119
   這次沒有觸發：家人 45 秒內已確認
8. **每週整理** — 每週
   每晚 ≥ 3 次連續一週 → 提醒就醫[7]

監測流程 B：洗澡時的一氧化碳

22:48:00

情境模擬（時間已壓縮）

已記錄，列入週報



浴室一氧化碳濃度

32 ppm

排風扇	**運轉中**
瓦斯	**已遮斷**
浴室內	**室友已趕到**



1. **偵測洗澡** — 22:40:00
   浴室濕度突然升高 → 判定洗澡中，CO 每 10 秒記錄一次

2. **L1 CO ≥ 9 ppm** — 22:43:30
   自動開排風扇，手機提醒開窗
   （室內空氣品質標準 8 小時值為 9 ppm）[9]

3. **L2 CO ≥ 50 ppm** — 22:46:10
   浴室聲光警報、語音提醒離開、遮斷瓦斯
   （一般警報器在 50 ppm 可到 60–90 分鐘才響）[10]

4. **L3 CO ≥ 100 ppm 或本人沒反應** — 22:46:40
   雷達 30 秒沒偵測到動作、也沒回應 → 通知室友、同學和房東，並可一鍵撥打 119

5. **事後改善** — 週報
   週報顯示每次洗澡 CO 都上升，表示熱水器可能裝錯
   → 建議請房東依熱水器「5 要」檢查[5]

檢測觀察項目

類別	觀察項目	感測器	單位、頻率	判斷依據	情境
生理	**血壓、脈搏**	藍牙血壓計	mmHg、次/分；早晚各 2 遍	居家平均 ≥ 130/80 mmHg 要注意 [15]	A
	臥站血壓差	藍牙血壓計	每週 1 次	站起 3 分鐘內收縮壓降 ≥ 20 或舒張壓降 ≥ 10 mmHg [16][17]	A
	呼吸、心跳	毫米波雷達	次/分，約 3 秒一筆 [18]	跌倒後用來確認是否還有呼吸	A B
行為	**離床時間與次數**	床墊壓力	事件（含時間）	和第 2 週基準期比較	A
	夜間如廁次數	門磁、床墊	次/晚	每晚 ≥ 3 次連續一週，提醒就醫 [7]	A
	浴室停留時間	門磁、雷達	分鐘	> 15 分鐘且沒有動作，先詢問本人	A
	跌倒姿勢	毫米波雷達	事件	身體高度突然下降，並維持躺著	A
	洗澡時有無動作	毫米波雷達	事件	30 秒沒有動作且沒回應，通知室友	B
環境	**一氧化碳濃度**	一氧化碳模組	ppm，每 10 秒	9、50、100 ppm 三段處理 [9][10]	B
	浴室溫濕度	溫濕度感測器	°C、%RH，每 30 秒	濕度快速上升表示正在洗澡	A B

感測器訊號的收集

感測器
雷達、床墊、門磁、紅外線、溫濕度、CO、血壓計

Zigbee／UART／BLE

家中閘道
Raspberry Pi 4，在家中判斷事件

MQTT（Wi-Fi／4G）

雲端
接收事件、加密儲存

推播

家屬、室友手機
通知與週報

訊號來源	傳到閘道	頻率	保存什麼
毫米波雷達	UART（有線）	呼吸心跳約 3 秒一筆；跌倒立即送出	事件與呼吸次數；原始點雲不保存
床墊、門磁、紅外線	Zigbee	狀態改變時才送	事件與時間
溫濕度	Zigbee	每 30 秒	數值，保留 30 天
一氧化碳模組	UART（有線）	每 10 秒	數值，保留 30 天
藍牙血壓計	藍牙 BLE	每次量測後	收縮壓、舒張壓、脈搏

上傳雲端的事件格式（示意）

時間	**2026-12-18 02:19:12**
場域	**阿嬤家浴室**
事件	**跌倒姿勢（雷達 R）**
呼吸	**有，每分鐘 16 次**
處置	**L1 語音詢問中**

對應課堂的物聯網五層架構

感知資料 ↑

應用層	家屬 LINE 通知與一鍵回撥、室友通知、每週週報、聯絡 119 SaaS、手機 App
資料分析層	算出個人平常作息，找出停留過久、沒有動作等異常，整理如廁次數與 CO 趨勢 跌倒判斷在閘道執行，趨勢分析在雲端
雲端計算層	接收事件、發送通知、加密儲存，只存事件，不存原始資料 PaaS 訊息服務（MQTT）、IaaS 儲存
網路層	感測器用 Zigbee、藍牙或有線連到閘道；閘道用 Wi-Fi 上傳，斷網改用 4G Zigbee 3.0、BLE、Wi-Fi、4G / NB-IoT
感知層	雷達、床墊、紅外線、門磁、溫濕度、CO、血壓計；夜燈、語音盒、排風扇 電池供電節點；閘道有備用電池

雲端

只收事件：時間、場域、事件類型和處理狀態，不收影像和原始資料。

家中

跌倒在閘道判斷，雷達原始資料不離開家；斷網時，夜燈和現場警報照常運作。

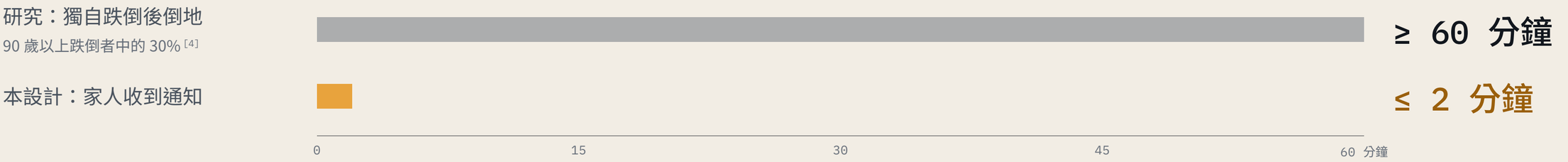
控制、自動化 ↓

資料整理分析與文獻佐證

想知道的問題	怎麼整理資料	文獻或標準	用在設計的哪裡
半夜常上廁所有風險嗎？	每晚如廁次數，和基準期比較	每晚 ≥ 3 次，3 年內跌倒風險較高（RR 1.26）[7]	連續一週 ≥ 3 次，週報提醒就醫
跌倒後多久會被發現？	從跌倒事件到家人確認的時間	90 歲以上跌倒者 30% 倒地超過 1 小時，與住院、入住機構有關 [4]	通知目標訂在 2 分鐘內
起身頭暈和血壓有關嗎？	臥站血壓差、夜間離床次數	姿勢性低血壓：3 分鐘內降 ≥ 20／10 mmHg；65 歲以上約 15%，75 歲以上約 30% [16][17]	若有此情形，離床時語音提醒「先坐一下再起來」
平常血壓控制得如何？	722 量測的 7 天平均	居家血壓平均 ≥ 130/80 mmHg 要注意 [15]	週報給家人，回診時給醫師看
CO 到多少要處理？	浴室 CO 濃度	室內 8 小時值 9 ppm [9]；警報器 50 ppm 在 60–90 分鐘內響 [10]	9／50／100 ppm 三段處理
熱水器是不是裝得有問題？	每次洗澡時的 CO 最高值	約八成中毒案件是屋外式熱水器裝在通風不良處 [5]	每次洗澡都上升，就建議房東檢查

討論：預計結果

設計目標，原型完成後實測



指標	目標	怎麼驗證
離床到夜燈亮起	≤ 1 秒	實際離床 50 次，記錄延遲時間
跌倒到家人收到通知	≤ 2 分鐘 含 60 秒詢問本人	用軟墊和假人模擬跌倒 30 次，記錄每段時間
CO 開始處理的濃度	9 ppm 自動排風	用校正氣體測試 9、50、100 ppm 是否正確觸發
家人收到的誤報	< 1 次／週	在家試用 2 週，逐筆確認每次通知是否正確
上傳的影像與錄音	0	設備不含鏡頭；語音辨識只在本機執行

討論：效益

阿嬤

情境 A

可以繼續住在自己家

不用戴裝置，也不用學操作

有狀況時先問本人，不會一有動靜就通知家人

家人

情境 A

不用每天打電話確認

如廁次數和血壓的週報可以帶去回診

半夜有狀況時會收到通知

同學、室友

情境 B

CO 太高時先排風，再警報

本人沒反應時，室友會收到通知

可以提早發現熱水器安裝的問題

社會

政府與醫療

可以和政府的獨居長者關懷計畫搭配 [11]

減少長時間倒地造成的住院 [4]

不用影像，比較容易被接受

對應課程主題

智慧照護（主要）
居家安全監測與通報

數位醫療
如廁次數、血壓與 CO 紀錄可提供醫師參考

智慧輔具
夜燈與語音按鈕盒

討論：隱私與資料分享

平常

本人

每週摘要先給本人看，
同意後才分享

每週一次

L1

本人

語音詢問、按鈕閃燈；
只在家中閘道處理

偵測到異常時

L2

家人、室友

事件類型、時間、場域
與處理狀態

本人 60 秒沒有回應

L3

救援中心、119

再加上地址、緊急聯絡人
與事先同意的病史摘要

3 分鐘沒人確認
或 CO ≥ 100 ppm

不收集

- × 影像（系統沒有鏡頭）
- × 錄音（語音只在本機辨識「我沒事」）
- × 雷達原始資料（閘道判斷完就刪除）

本人可以

- ○ 決定通知名單和順序
- ○ 家人來訪時暫停偵測
- ○ 查看誰看過哪些事件

討論：限制與下一步

限制	對策
雷達可能誤判或漏判	先問本人可以減少誤報；實測後調整門檻，並用門磁、床墊交叉確認
停電、斷網	閘道有備用電池和 4G；現場警報與夜燈不需要網路
多人同住、有訪客	用床墊和門磁輔助判斷是誰；家人來訪時可以暫停
長者與房東是否接受	電池式感測器不用施工、不用配戴；瓦斯遮斷閥為選配，要房東同意
資安與個資	傳輸加密、只上傳事件；通知名單和分享範圍由本人決定

下一步

期中（現在）

需求分析與系統設計

本報告的情境、感測器、流程與觀察規劃

第 10–11 週

做出原型

Raspberry Pi 閘道、60 GHz 雷達模組、一氧化碳模組

第 12–14 週

在家試用 2 週

取得家人同意後測試，記錄誤報與通知時間

第 15–18 週

同學租屋處測試、期末報告

測試 CO 分段與排風扇連動

參考資料

[1] **內政部**（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870

[2] **內政部統計處**（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815

[3] **衛生福利部**（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 國民健康訪問調查）。
mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html

[4] **Fleming J, Brayne C.** (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help. *BMJ*, 337, a2227.

[5] **內政部**（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，使用瓦斯熱水器要注意通風。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370

[6] **U.S. CDC** (2026-01-12). *Carbon Monoxide Poisoning Basics*.

[7] **Vaughan CP, et al.** (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *Int J Clin Pract*, 64(5), 577–583.

[8] **臺南市政府消防局**（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導，聯合新聞網報導。

[9] **環境部（原環保署）**（2012）。室內空氣品質標準：一氧化碳 8 小時值 9 ppm。

[10] **EN 50291-1、UL 2034**。住宅用一氧化碳警報器反應時間規範。

[11] **行政院**（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫，聯合新聞網報導。

[12] **Texas Instruments** (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors*.

[13] **Wang H, et al.** (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.

[14] **課程講義**。物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）、期中報告說明與感測器關係圖練習（IEEE 1451 範例）。

[15] **衛生福利部國民健康署**（2023-05-15）。量血壓「722」原則（依 2022 台灣高血壓指引）。
mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html

[16] **臺大醫院健康電子報**（2023-10，第 215 期）。姿勢性低血壓護理指導。

[17] **Freeman R, et al.** (2011). Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension. *Clin Auton Res*, 21(2), 69–72.

[18] **Seeed Studio**. 60GHz mmWave Sensor MR60BHA1 wiki（呼吸與心跳偵測模組）。

[19] **Winsen（煒盛科技）**. ZE07-CO electrochemical CO module manual（0–500 ppm）。

情境中的人物、平面圖與模擬時間軸是設計示意；統計數字都來自上列資料。

謝謝聆聽

歡迎提問與指教